

Proyecto: Sistema de Gestión de Seguros

Una agencia de seguros desea implementar un sistema para gestionar sus pólizas y controlar los ingresos provenientes de las primas de seguro pagadas por sus clientes. La agencia ofrece diferentes tipos de seguros, como seguro de vida, seguro de hogar, seguro de auto y seguro de salud.

De cada cliente se conoce su nombre y apellidos, número de identificación, edad, sexo, dirección postal, teléfono y correo electrónico. Un cliente puede tener múltiples pólizas, y cada póliza puede tener diferentes coberturas. De cada póliza se conoce su número, tipo de seguro (vida, hogar, auto, salud), fecha de inicio, fecha de fin, prima mensual, estado (activa, vencida, cancelada) y el monto total asegurado.

Además, la agencia mantiene relaciones comerciales con diferentes compañías reaseguradoras, que ayudan a distribuir el riesgo asociado con las pólizas emitidas. De cada compañía reaseguradora se conoce su nombre, país de origen, tipo de reaseguro ofrecido (proporcional, no proporcional), y los porcentajes de participación en los diferentes tipos de seguros.

Cada siniestro reportado por un cliente genera una reclamación, de la cual se conoce su número, tipo de siniestro (accidente, enfermedad, desastre natural, etc.), fecha del siniestro, monto reclamado, estado de la reclamación (en proceso, aprobada, rechazada) y monto indemnizado.

Para la correcta gestión de las pólizas y siniestros, el sistema debe proporcionar las siguientes salidas:

Listado de Clientes

- Fecha del reporte
- Para cada país:
 - País
 - Para cada cliente de ese país:
 - Nombre del cliente
 - Número de identificación
 - Cantidad de pólizas activas
 - Valor total de las primas pagadas por el cliente hasta la fecha

Listado de Pólizas

- Fecha del reporte
- Para cada tipo de seguro:
 - Tipo de seguro
 - Para cada póliza de ese tipo:
 - Número de póliza
 - Nombre del cliente
 - Fecha de inicio
 - Fecha de fin
 - Prima mensual
 - Monto total asegurado
 - Estado

Listado de Reclamaciones

- Nombre del cliente
- Número de póliza
- Tipo de seguro
- Número de reclamación

- Tipo de siniestro
- Fecha del siniestro
- Monto reclamado
- Estado de la reclamación
- Monto indemnizado

Listado de Reaseguradoras

- Fecha del reporte
- Para cada reaseguradora:
 - Nombre de la reaseguradora
 - País de origen
 - Tipo de reaseguro ofrecido
 - Porcentajes de participación en diferentes tipos de seguros

Listado de Pólizas Vencidas

- Fecha del reporte
- Para cada póliza:
 - Número de póliza
 - Nombre del cliente
 - Tipo de seguro
 - Fecha de inicio
 - Fecha de fin
 - Monto total asegurado

Listado de Clientes con Pólizas Canceladas

- Fecha del reporte
- Para cada cliente:
 - Nombre del cliente
 - Número de identificación
 - Cantidad de pólizas canceladas
 - Motivo de cancelación (si se tiene)

Resumen de Pólizas por Tipo de Seguro

- Fecha del reporte
- Para cada tipo de seguro:
 - Tipo de seguro
 - Cantidad de pólizas activas
 - Total de primas mensuales
 - Total de monto asegurado

Resumen de Reclamaciones por Estado

- Fecha del reporte
- Para cada estado de reclamación:
 - Estado de la reclamación
 - Cantidad de reclamaciones
 - Total de monto reclamado
 - Total de monto indemnizado

Listado de Ingresos Mensuales

- Fecha del reporte
- Ingreso total anual
- Para cada mes:
 - Nombre del mes
 - Ingreso mensual por concepto de primas

Reporte de Clientes con Reclamaciones Aprobadas

- Fecha del reporte
- Para cada cliente:

- Nombre del cliente
- Número de identificación
- Cantidad de reclamaciones aprobadas
- Total de monto indemnizado

Reporte de Clientes con Reclamaciones Rechazadas

- Fecha del reporte
- Para cada cliente:
 - Nombre del cliente
 - Número de identificación
 - Cantidad de reclamaciones rechazadas
 - Motivo del rechazo (si se tiene)

Requerimientos Funcionales:

1. El sistema debe permitir gestionar de forma abierta toda la información almacenada.
2. El sistema debe garantizar la gestión integral de las pólizas, incluyendo la creación, modificación y cancelación de las mismas.
3. El sistema debe permitir la gestión de reclamaciones, incluyendo el seguimiento del estado de cada reclamación.
4. El sistema debe permitir la gestión de las reaseguradoras y sus participaciones en los diferentes tipos de seguros.
5. El sistema debe calcular y generar informes detallados de los ingresos provenientes de las primas de seguro.
6. El sistema debe garantizar la integridad relacional de toda la base de datos.
7. El sistema debe ofrecer mecanismos de búsqueda y filtrado para facilitar la consulta de información específica.
8. El sistema debe generar alertas para pólizas próximas a vencerse y reclamaciones pendientes de resolución.

Reportes Específicos:

1. ****Ficha de la Agencia de Seguros****:
 - Nombre de la agencia
 - Dirección postal
 - Teléfono y email de contacto
 - Nombre del director general
 - Nombre del jefe del departamento de seguros
 - Nombre del jefe del departamento de reclamaciones
2. ****Ficha de un Cliente Determinado****:
 - Nombre del cliente
 - Número de identificación
 - Información de contacto (teléfono, dirección postal, email)
 - Cantidad de pólizas activas
 - Valor total de las primas pagadas
 - Listado de reclamaciones (si las tiene)
3. ****Ficha de una Reaseguradora Asociada a la Agencia****:
 - Nombre de la reaseguradora
 - País de origen
 - Tipo de reaseguro ofrecido
 - Porcentajes de participación en los diferentes tipos de seguros
4. ****Reporte de Pólizas Emitidas en un Período de Tiempo****:
 - Número de póliza
 - Nombre del cliente
 - Tipo de seguro

- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Prima mensual
- Estado

5. ****Reporte de Estado de las Reclamaciones****:

- Número de reclamación
- Nombre del cliente
- Número de póliza
- Tipo de seguro
- Tipo de siniestro
- Fecha del siniestro
- Estado de la reclamación
- Monto reclamado
- Monto indemnizado

6. ****Reporte de Ingresos Mensuales por Concepto de Primas****:

- Año
- Mes
- Ingreso mensual por concepto de primas

Requisitos del Diseño Físico de la Base de Datos:

- Implementar llaves primarias y extranjeras para garantizar la integridad referencial.
- Utilizar índices de búsqueda para optimizar el rendimiento del sistema.
- Implementar restricciones y disparadores para mantener la integridad de los datos.
- Diseñar tablas para almacenar información de clientes, pólizas, reclamaciones y reaseguradoras de forma eficiente.